# მე-8 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2022 წლის 10 ივნისი

## ვარიანტი I

***1.*** ალექსანდრე კონცერტის 5 ბილეთის ყიდვას აპირებს და მას უნდა, რომ ბილეთების ჯამური ღირებულება 80 ლარისაგან 4 ლარზე მეტით არ განსხვავდებოდეს. რომელი უტოლობის ამოხსნით მივიღებთ ერთი ბილეთის $x$ ღირებულებას ლარებში?

ა) $|5x+4| \le 80$ ბ) $|5x-4| \le 80$ გ) $|5x-80| \le 4$
დ) $|5x+80| \le 4$ ე) $x \le 16+\frac{4}{5}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***2.*** მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მონიშნულია ყველა ისეთი $A(x;y)$ წერტილი, რომელთა კოორდინატები აკმაყოფილებენ $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 2$, $x \le 2y$ და $y \le 2x$ პირობებს. იპოვეთ ყველა მონიშნული $A(x;y)$ წერტილით მიღებული ფიგურის პერიმეტრი.

ა) $4\sqrt{3}$ ბ) $2+2\sqrt{5}$ გ) $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ დ) $4\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{3}+1$ ვ) $2\sqrt{3}+2\sqrt{5}$

***3.*** იპოვეთ გამოსახულების $(a+b)\left(\frac{a+b}{b}-\frac{a-b}{a}\right):\left(a+\frac{b^2}{a}\right)$ მნიშვნელობა, თუ $a$ უდრის $\sqrt{199}$-ის $20\%$-ს, $b$ კი უდრის $\sqrt{199}$-ის $35\%$-ს.

ა) $\frac{7}{17}$ ბ) $\frac{7}{71}$ გ) $\frac{11}{7}$ დ) $\frac{1}{17}$ ე) $\frac{17}{11}$ ვ) $\frac{17}{77}$

***4.*** $ABCD$ ტრაპეციაში $BC$ და $AD$ მცირე და დიდი ფუძეებია, შესაბამისად. იპოვეთ $AD$, თუ ცნობილია, რომ $AB=a$, $BC=b$ და $\angle ABC = 2\cdot\angle CDA$.

ა) $\frac{4ab}{a+b}$ ბ) $a+b$ გ) $\sqrt{a^2+b^2}$ დ) $2\sqrt{ab}$ ე) $\frac{2ab}{a+b}$ ვ) $\sqrt{2(a^2+b^2)}$

***5.*** წრეწირის რადიუსი **2-ის** ტოლია. ცენტრიდან **4-ის** ტოლია მანძილით დაშორებული წერტილიდან გავლებულია წრეწირის მკვეთი, რომლის შიგა ნაწილის სიგრძე გარე ნაწილის სიგრძეზე **2-ით** ნაკლებია. იპოვეთ მკვეთის სიგრძე.

ა) $2\sqrt{5}$ ბ) $5$ გ) $1+\sqrt{5}$ დ) $4$ ე) $6$ ვ) $2+\sqrt{5}$

***6.*** $A=\left(2+\sqrt{3}\right)^2+\left(2-\sqrt{3}\right)^2$, $B=\left(2+\sqrt{3}\right)^3+\left(2-\sqrt{3}\right)^3$ და $C=\left(2+\sqrt{3}\right)^2\cdot\left(2-\sqrt{3}\right)^3$ რიცხვებიდან რომელია *ირაციონალური*?

ა) მხოლოდ $A$ ბ) მხოლოდ $B$ გ) მხოლოდ $C$
დ) მხოლოდ $A$ და $B$ ე) მხოლოდ $A$ და $C$ ვ) მხოლოდ $B$ და $C$

***7.*** ავტომობილმა ქალაქებს შორის მოძრაობისას პირველი ნახევარი მანძილი მუდმივი $V$ სიჩქარით გაიარა, მეორე ნახევარი მანძილი კი მუდმივი $U$ სიჩქარით. იპოვეთ ავტომობილის საშუალო სიჩქარე მთლიან გზაზე (მთლიანი მანძილის შეფარდება მთლიან დროსთან), თუ $V \ne U$.

ა) $\sqrt{\frac{V^2+U^2}{2}}$ ბ) $\frac{V+U}{2}$ გ) $\sqrt{VU}$ დ) $\frac{2}{\frac{1}{V}+\frac{1}{U}}$ ე) $\frac{3}{\frac{1}{V}+\frac{1}{U}+\frac{2}{V+U}}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***8.*** დადებითი $x$ რიცხვის $96\%$-ით გაზრდისას, რამდენი %-ით გაიზრდება $\sqrt{\frac{x}{5}}$ რიცხვი?

ა) 20 ბ) 25 გ) 30 დ) 35 ე) 40 ვ) 45

***9.*** $ABCD$ ტრაპეციის მცირე $BC$ ფუძის ბოლოებთან მდებარე ბლაგვი კუთხეების ბისექტრისები დიდი $AD$ ფუძის $K$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ ტრაპაციის $AD$ დიდი ფუძე, თუ ტრაპეციის სიმაღლე **12-ის** ტოლია და $BK=13$, $CK=15$.

ა) 28 ბ) 27,2 გ) 24,6 დ) 32,8 ე) 25 ვ) 29,4

***10.*** გამოთვალეთ $tg^2 60^\circ + ctg^2 60^\circ$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\frac{10}{3}$ ბ) 2 გ) დ) $\frac{5}{2}$ ე) 1 ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***11.*** იპოვეთ $\frac{3\sqrt{x}}{x}-\frac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+x$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x=101$.

ა) 101 ბ) 99 გ) $\sqrt{101}-1$ დ) $\frac{101}{2}$ ე) 102 ვ) 100

***12.*** $a$, $a^2$ და $a^3$ რიცხვები დაალაგეთ *ზრდადობით*, თუ $a=-\sqrt{\frac{1}{2}}$.

ა) $a, a^3, a^2$ ბ) $a, a^2, a^3$ გ) $a^2, a, a^3$ დ) $a^2, a^3, a$ ე) $a^3, a, a^2$ ვ) $a^3, a^2, a$

**13.** სავარაუდო პასუხებში ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომელთანაა $\sqrt{7}$ ყველაზე ახლოს?

ა) 2 ბ) 2,2 გ) $\sqrt{5}$ დ) 2,4 ე) 2,6 ვ) 2,8

**14.** მოცემულია ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია **1** და **2**, და მათ ცენტრებს შორის მანძილი **4-ის** ტოლია. იპოვეთ საერთო გარე მხებისა და საერთო შიგა მხების სიგრძეთა შეფარდება (იგულისხმება შეხების წერტილებს შორის მანძილების შეფარდება).

ა) $\sqrt{\frac{15}{7}}$ ბ) $\sqrt{\frac{17}{5}}$ გ) $\sqrt{\frac{75}{17}}$ დ) $\sqrt{\frac{57}{15}}$ ე) $\sqrt{\frac{57}{5}}$ ვ) $\sqrt{\frac{75}{7}}$

**15.** მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები **2-ისა** და **3-ის** ტოლია. იპოვეთ კათეტების ჰიპოტენუზაზე გეგმილების ნამრავლი.

ა) 13 ბ) $\frac{13}{6}$ გ) $\frac{36}{13}$ დ) 6 ე) 5 ვ) $\frac{13}{5}$

**16.** $\boldsymbol{x^2-5x-2=0}$ განტოლების ამონახსნებია $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$. იპოვეთ $\boldsymbol{2a^2+b^2-6a-b}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 22 ბ) 23 გ) 24 დ) 25 ე) 26 ვ) 27

**17.** იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2-(a+1)x+a=0}$ განტოლებას ექნება ორი განსხვავებული ამონახსნი.

ა) $R$ ბ) $R\backslash\{1\}$ გ) $\emptyset$ დ) $\{2;3\}$ ე) $(2;3)$ ვ) $(-\infty;2)\cup(3;+\infty)$

**18.** რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{x^2-2x+1=|x-1|}$ განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

**19.** სამკუთხედის კუთხეებია $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ და $\boldsymbol{\gamma}$ და *მასზე შემოხაზული* წრეწირის რადიუსია $\boldsymbol{R}$. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) $R\cdot sin\alpha\cdot sin\beta\cdot sin\gamma$ ბ) $R(cos\alpha+cos\beta+cos\gamma)$ გ) $R\left(cos\frac{\alpha}{2}+cos\frac{\beta}{2}+cos\frac{\gamma}{2}\right)$

დ) $2R\left(ctg\frac{\alpha}{2}+ctg\frac{\beta}{2}+ctg\frac{\gamma}{2}\right)$ ე) $2R\left(tg\frac{\alpha}{2}+tg\frac{\beta}{2}+tg\frac{\gamma}{2}\right)$ ვ) $2R(sin\alpha+sin\beta+sin\gamma)$

**20.** სამკუთხედის კუთხეებია $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ და $\boldsymbol{\gamma}$ და *მასში ჩახაზული* წრეწირის რადიუსია $\boldsymbol{r}$. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) $r\cdot sin\alpha\cdot sin\beta\cdot sin\gamma$ ბ) $r(cos\alpha+cos\beta+cos\gamma)$ გ) $r\left(cos\frac{\alpha}{2}+cos\frac{\beta}{2}+cos\frac{\gamma}{2}\right)$

დ) $2r\left(ctg\frac{\alpha}{2}+ctg\frac{\beta}{2}+ctg\frac{\gamma}{2}\right)$ ე) $2r\left(tg\frac{\alpha}{2}+tg\frac{\beta}{2}+tg\frac{\gamma}{2}\right)$ ვ) $2r(sin\alpha+sin\beta+sin\gamma)$

**21.** ჩამოთვლილთაგან რომელი მიიღება $\boldsymbol{3x^2+5x-8}$ სამწევრის მამრავლებად დაშლით?

ა) $(x+1)\left(x-\frac{8}{3}\right)$ ბ) $3(x+1)(3x-8)$ გ) $(x-1)(3x+8)$

დ) $3(x-1)(3x+8)$ ე) $3(x+1)\left(x-\frac{8}{3}\right)$ ვ) $(x-1)\left(x+\frac{8}{3}\right)$

**22.** იპოვეთ $\boldsymbol{x^4-x^3+x^2-x+1}$ მრავალწევრის $\boldsymbol{x+2}$ მრავალწევრზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ა) 33 ბ) 13 გ) $x-2$ დ) 11 ე) 31 ვ) $x-1$

**23.** ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლების ამონახსნებია $\boldsymbol{1-\sqrt{2}}$ და $\boldsymbol{2+\sqrt{2}}$?

ა) $x^2-8x+1=0$ ბ) $x^2-3x-\sqrt{2}=0$ გ) $x^2-8x-\sqrt{2}=0$

დ) $x^2+3x+\sqrt{2}=0$ ე) $x^2-2x+\sqrt{2}=0$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

**24.** $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{AB=6}$, $\boldsymbol{BC=8}$ და $\boldsymbol{AC=7}$. $\boldsymbol{BK}$ ამ სამკუთხედის ბისექტრისაა. იპოვეთ $\boldsymbol{cos\angle BKC}$.

ა) $\frac{1}{7}$ ბ) $-\frac{1}{5}$ გ) $\frac{1}{6}$ დ) $-\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{8}$ ვ) $-\frac{1}{4}$

**25.** $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{AB=6}$, $\boldsymbol{BC=8}$ და $\boldsymbol{AC=7}$. იპოვეთ ამ სამკუთხედის $\boldsymbol{BM}$ მედიანის სიგრძე.

ა) $\frac{\sqrt{151}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{115}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{511}}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{919}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{991}}{2}$ ვ) $\frac{\sqrt{199}}{2}$